

Esercizi - Settimana 2

Esercizio

Siano $f(x) = 2x^2 + 1$, $g(x) = 3x - 5$. Si trovino le seguenti:

- a. $f(g(2))$
- b. $f(g(x))$
- c. $g(f(x))$
- d. $(g \circ g)(x)$
- e. $(f \circ f)(2)$

Esercizio

Per le seguenti coppie di funzione, si trovino $f \circ g$ e $g \circ f$.

- a. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \sqrt{x + 2}$
- b. $f(x) = \sqrt{x + 2}$, $g(x) = x^2 + 3$
- c. $f(x) = |x|$, $g(x) = 5x + 1$
- d. $f(x) = \frac{1}{x-6}$, $g(x) = \frac{7}{x} + 6$
- e. $f(x) = \frac{1}{x-4}$, $g(x) = \frac{2}{x} + 4$

Esercizio

Con $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x - 3$, si trovino a. $(f \circ g)(x)$ b. il dominio di $(f \circ g)$, scritto in termini di intervalli c. $(g \circ f)(x)$ d. il dominio di $(g \circ f)$, scritto in termini di intervalli

Esercizio

Per ognuno delle seguenti funzioni h , si trovino due funzioni f, g tali che $h = f \circ g$:

- a. $h(x) = \frac{3}{x-5}$
- b. $h(x) = |x^2 - 7|$
- c. $h(x) = \sqrt{2x + 6}$
- d. $h(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$

Esercizio

Per le seguenti funzioni f , si trova f^{-1} :

- a. $f(x) = x + 3$
- b. $f(x) = 2 - x$
- c. $f(x) = \frac{x}{x+2}$

Esercizio

Per ognuno delle funzioni f sotto, si trovino li intervalli più grandi in cui f è invertibile, e trovare un inverso di f su uno di questi intervalli:

- a. $f(x) = (x + 7)^2$
- b. $f(x) = (x - 6)^2$
- c. $f(x) = x^2 - 5$